

Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA

Une cascade dirigée entre les cinq piliers, dont l'état de conformité pilote le
capital

Kélian Kaddouri
ENSAE — Nexialog Consulting
Tuteurs : Hugo Rapior, Caroline Hillairet

16 juillet 2026

Résumé

Ce mémoire quantifie le coût en capital de solvabilité d'un défaut de conformité au règlement DORA (UE 2022/2554) pour un assureur exposé au risque cyber. Il propose un modèle interne partiel où la dépendance entre les cinq piliers de DORA n'est pas portée par une copule *a posteriori*, mais par une **cascade dirigée** : un incident amorcé sur un pilier se propage aux autres selon une matrice d'influence asymétrique, normalisée à la Leontief de sorte que la stabilité du système est *garantie* et non supposée. Le capital est la VaR à 99,5 % de la perte annuelle ainsi agrégée.

La contribution centrale est de faire dépendre ce capital de l'**état de conformité** de l'entité, modélisé comme un objet à deux échelles de temps. À l'échelle rapide, un **Vasicek multi-états** définit l'état de conformité (non conforme, partiellement conforme, conforme) de chaque pilier par des seuils ordonnés sur une variable latente, et cet état pilote la fréquence, la propagation et la détection dans la cascade. À l'échelle lente, une **chaîne de Markov** fait progresser la conformité le long de la mise en conformité, d'où une **trajectoire de SCR** et non un chiffre unique. Les deux couches sont couplées par un même facteur systémique, sur le modèle d'une migration de rating de crédit assortie d'un modèle de défaut conditionnel.

On en tire le surcoût de non-conformité Δ_{DORA} en euros, sa décomposition par pilier, et l'ordre de remédiation qui minimise le capital porté. Résultat saillant : **l'ordre de remédiation optimal coïncide avec le classement d'importance des piliers obtenu indépendamment par jugement d'expert**, et il est invariant aux paramètres non calibrables. Comme pour la queue de sévérité, le classement est robuste là où le niveau ne l'est pas.

Mots-clés. Risque cyber ; DORA ; SCR ; Solvabilité II ; théorie des valeurs extrêmes ; cascade dirigée ; processus de branchement ; chaîne de Markov ; Vasicek.

Abstract. *This thesis quantifies the solvency-capital cost of DORA non-compliance for a cyber-exposed insurer. Dependence across the five DORA pillars is carried by a **directed cascade** rather than an a posteriori copula : a pillar-initiated incident propagates through an asymmetric influence matrix, Leontief-normalised so that stability is guaranteed rather than assumed. The capital charge is made to depend on the firm's **compliance state**, modelled at two time scales : a multi-state Vasicek layer sets each pillar's compliance state and drives the cascade, while a Markov layer advances remediation over time, yielding a **capital trajectory**. The resulting non-compliance surcharge is decomposed by pillar, and the capital-optimal remediation order is shown to coincide with the expert importance ranking and to be invariant to the non-calibratable parameters.*

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	3
1.1 Contribution et plan	3
2 État de l’art	4
3 Cadre réglementaire	5
4 Données et limites	6
5 Le socle mécaniste : fréquence et sévérité	7
6 La cascade dirigée	8
6.1 Le point de départ : le Vasicek à un facteur, et pourquoi il ne suffit pas	8
6.2 Généralisation A : la structure systémique dépend du pilier	8
6.3 Généralisation B : la propagation dirigée	9
6.4 La normalisation de Leontief : une stabilité garantie	9
6.5 La cascade est un processus de branchement	10
6.6 Le seuil K_j : ce qui remplace $\Phi^{-1}(\text{PD})$	11
6.7 Calibration et faisabilité	11
7 La conformité multi-états	13
7.1 Vasicek multi-états : seuils ordonnés et trois canaux	13
7.2 Chaîne de Markov et trajectoire	13
8 Résultats	14
8.1 SCR par état et surcoût de non-conformité	14
8.2 Décomposition par pilier	14
8.3 Trajectoire du capital	15
8.4 Priorisation de la remédiation	15
8.5 Robustesse	15
9 Conclusion	17
A Démonstrations	18

1 Introduction

Question centrale. Comment traduire un niveau de non-conformité à DORA, même hypothétique ou graduel, en une distribution de pertes puis en une charge de capital ? Le mémoire ne pose pas la question *l'entité est-elle conforme aujourd'hui*, mais *combien coûte en capital de ne pas se conformer*.

[À migrer] Introduction et problématique de l'ancien `memoire/main.tex` (paragraphe d'ouverture, motivation cyber/DORA, positionnement Solvabilité II). **Adapter** le paragraphe annonçant l'architecture : remplacer l'annonce du pont Vasicek latent et du LDA à quatre briques par l'annonce de la cascade dirigée et de la conformité multi-états.

1.1 Contribution et plan

Trois apports articulés : (i) une **cascade dirigée** qui porte la dépendance inter-piliers par un mécanisme structurel (partie 6) ; (ii) une **conformité multi-états** qui fait dépendre le capital de l'état de conformité, par pilier et dans le temps (partie 7) ; (iii) une lecture décisionnelle : le surcoût Δ_{DORA} , sa décomposition et l'**ordre de remédiation optimal** (partie 8).

2 État de l'art

[À **migrer**] État de l'art de l'ancien mémoire, quasi tel quel : assurabilité du risque cyber (Biener-Eling-Wirfs), contagion et dynamique systémique, copules et dépendance de queue, EVT en actuariat, du passage Solvabilité II à DORA. **Ajouter** un court paragraphe sur les processus de branchement multitype et les modèles multi-états (chaînes de Markov, migration de rating) pour ancrer la contribution.

3 Cadre réglementaire

[À migrer] Cadre réglementaire de l'ancien mémoire : Bâle III, Solvabilité II, les cinq piliers ICT de DORA, recouvrement ORSA $\leftrightarrow$ DORA. Se garde tel quel ; la sous-section sur les cinq piliers devient le support des cinq nœuds de la cascade et des cinq chaînes de conformité.

4 Données et limites

[À migrer] Chapitre données de l'ancien mémoire : article 19 de Solvabilité II, les trois biais, inflation cyber, PRC comme proxy de fréquence, Hackmageddon, SAS OpRisk comme proxy de sévérité, validation croisée ENISA.

Verdict de faisabilité (à intégrer, script 05). La matrice de contagion W n'est calibrable sur aucune source ouverte : la chronologie des brèches manque de volume et de taxonomie, et le pas annuel de SAS OpRisk lessive la direction ($z = -0,3$ contre le placebo). Ce qui *est* mesurable est la queue de sévérité $\xi \approx 0,9$. Cette lucidité, loin d'affaiblir le travail, en fixe le périmètre honnête : la structure dirigée est un axe de sensibilité, la sévérité est calibrée.

5 Le socle mécaniste : fréquence et sévérité

[À migrer] Sévérité EVT/GPD (calibration OpRisk, validation PRC) et fréquence NegBin/Poisson mélangé de l'ancien mémoire : ces briques sont réutilisées telles quelles par le moteur euro-cascade. Réutiliser les sections correspondantes.

Ces deux briques (loi de sévérité GPD par pilier, fréquence surdispersée pilotée par un facteur commun) alimentent l'agrégation, qui est le seul élément remplacé par la cascade.

6 La cascade dirigée

Idée directrice. La dépendance entre les cinq piliers n'est pas ajoutée après coup par une copule : elle est *produite* par la propagation d'un incident le long d'une matrice d'influence dirigée. La cascade est ainsi la vue **structurelle** (bottom-up) de la dépendance, en regard de la vue **copule** (top-down) de l'ancien mémoire. Le fil du chapitre part du Vasicek à un facteur, l'ouvre en deux temps (systémique par pilier, puis propagation dirigée), et remplace le seuil de défaut du crédit par un seuil ancré sur la barre de matérialité du règlement.

6.1 Le point de départ : le Vasicek à un facteur, et pourquoi il ne suffit pas

Le modèle structurel de Merton-Vasicek associe à chaque entité une variable latente. On retient la convention où X mesure le **stress** et non la santé (un X élevé est une mauvaise nouvelle), de sorte qu'une contagion positive encode bien une contamination :

$$X_i = \sqrt{\rho} Y + \sqrt{1-\rho} \varepsilon_i, \quad \text{Var}(X_i) = 1, \quad (6.1)$$

où $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ est le facteur systémique commun, $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ le choc idiosyncratique, et $\rho \in [0,1]$ la part du systémique, commune à toutes les entités. L'incident survient lorsque le stress franchit un seuil, $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq K_i\}$, avec dans le modèle classique $K_i = \Phi^{-1}(1 - \text{PD}_i)$.

Deux hypothèses de ce modèle sont fausses pour le cyber sous DORA. D'abord, la dépendance y est **symétrique** (un seul Y , un seul ρ) : le modèle ne peut pas dire si P1 entraîne P2 plus que l'inverse, alors que nos données d'expert sont dirigées à **81 %**. Ensuite, le seuil $\Phi^{-1}(\text{PD})$ suppose une PD stable, mesurable et une valeur de firme sous-jacente, dont rien n'existe en cyber. Les deux généralisations qui suivent lèvent ces deux limites.

6.2 Généralisation A : la structure systémique dépend du pilier

On indexe désormais par entité i et pilier $j \in \{1, \dots, 5\}$, et l'on remplace le facteur unique par **un facteur systémique par pilier** Y_j et une sensibilité propre ρ_{ij} :

$$X_{ij} = \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1-\rho_{ij}} \varepsilon_{ij}. \quad (6.2)$$

Chaque pilier a sa $\hat{\rho}$ météo systémique $\hat{z}$ propre (l'état de la menace sur la chaîne d'approvisionnement pour P4, l'état réglementaire pour P1), et les Y_j sont corrélés entre eux par une matrice Σ_Y : c'est là que vivent proprement les dépendances croisées, au niveau systémique. Sur des données cyber rares, on ne calibre pas un ρ_{ij} par entité (environ $5N$ paramètres, non identifiable) : on retient le compromis hiérarchique $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$, où la sensibilité de chaque entité gravite autour de la moyenne de son pilier ρ_j (pooling partiel).

Cette partie A n'est pas neuve, et il faut le dire. Le Merton-Vasicek multifacteur à matrice de corrélation générale est celui de Li (2000), employé tel quel dans les modèles de stress-test (Pineau et Zúñiga, 2023). La contribution propre ne commence qu'en partie B, avec la contagion **dirigée**. Le revendiquer clairement évite de se voir opposer une littérature qu'on aurait ignorée.

6.3 Généralisation B : la propagation dirigée

Pour encoder l'asymétrie, on ajoute un terme de réseau dirigé : le stress de j subit celui des autres piliers de la même entité, pondéré par une matrice **asymétrique** W :

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}, \quad (6.3)$$

d'où, en forme matricielle sur les cinq piliers, la forme réduite $\mathbf{X}_i = (I - W)^{-1}(\text{systemique} + \text{idio})$, sous réserve que $\rho(W) < 1$. Si $W = 0$ on retombe sur la partie A, et avec un seul facteur sur le Vasicek standard : l'emboîtement est propre.

La propagation dirigée W : qui entraîne qui, et de combien

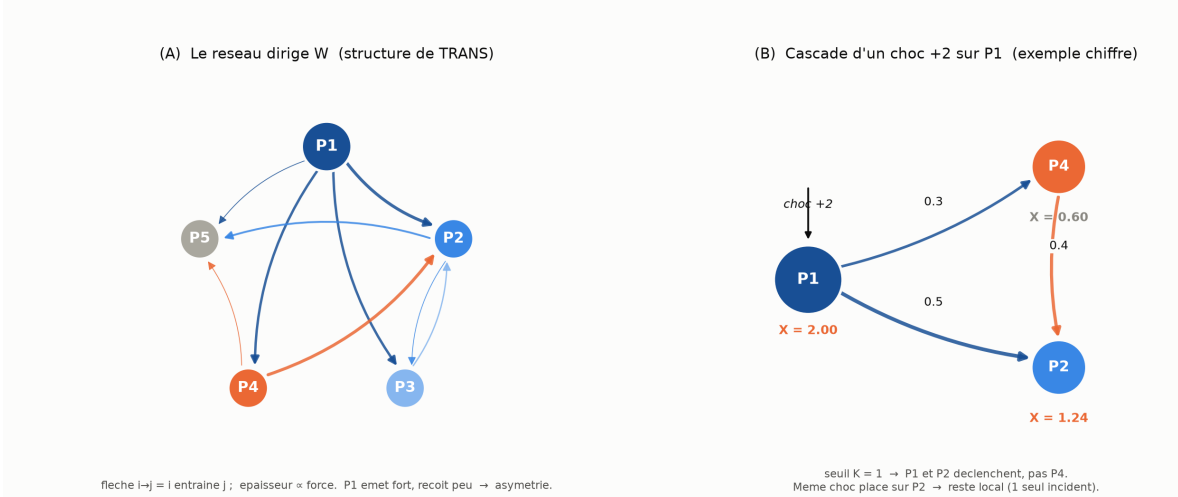


Figure 6.1. Structure dirigée de W sur les cinq piliers (P1 émet fort et reçoit peu) et propagation d'un choc sur un sous-réseau. Source : `build_network_figure`.

6.4 La normalisation de Leontief : une stabilité garantie

Brancher la matrice d'expert TRANS telle quelle est une erreur de catégorie. $(I - W)^{-1}$ ne représente une cascade que si la série $I + W + W^2 + \dots$ converge, soit $\rho(W) < 1$. Or $\rho(\text{TRANS}) = 1,461 > 1$, et $(I - \text{TRANS})^{-1}$ contient **21 entrées négatives sur 25** : un choc positif produirait un stress négatif ailleurs. TRANS n'a jamais été une matrice de parts.

La discipline vient du modèle entrées-sorties de Leontief, dont l'inverse $B = (I - A)^{-1} = \sum_{k \geq 0} A^k$ n'explose jamais parce que A est une matrice de **parts** : les colonnes somment à moins de un, la différence étant la valeur ajoutée, strictement positive. On applique la même règle en

lisant la ligne j de W comme les parts du stress de j provenant des autres piliers :

$$W = g \cdot \frac{\text{TRANS}}{\max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}}, \quad g \in (0, 1] \quad (6.4)$$

où g est la part de contagion du pilier le plus exposé. La contrainte $g \leq 1$ n'est pas ad hoc : W est positive et chaque ligne somme à au plus g , donc par Perron-Frobenius (le strict analogue de la valeur ajoutée positive de Leontief)

$$\rho(W) \leq \max_j \sum_k W_{jk} \leq g < 1, \quad (6.5)$$

et $(I - W)^{-1}$ existe. **La stabilité est donc garantie par la normalisation**, sur tout le domaine admissible, et non supposée. Numériquement, $\rho(W) = 0,635 g$. On divise par un scalaire et non ligne à ligne, ce qui préserve l'hétérogénéité de ce que *reçoit* chaque pilier (P1 reçoit trois fois moins que P2) : la revendication n°1 émet fort et reçoit peu z survit à la normalisation.

6.5 La cascade est un processus de branchement

Le modèle simultané sur latentes n'est pas celui que les données pourraient identifier. On lui substitue une contagion **retardée sur incidents**, qui est un **processus de branchement multitype** : un incident sur le pilier k engendre, à la période suivante, un nombre aléatoire d'incidents sur les autres piliers. Toute la théorie de l'extinction des épidémies s'applique, et l'objet central n'est plus W mais la **matrice de génération suivante** M , qui compte des incidents et non des écarts-types latents :

$$M_{jk} = \Phi(\text{base}_j + W_{jk}) - \Phi(\text{base}_j). \quad (6.6)$$

Deux rayons spectraux, à ne pas confondre. $\rho(W)$ gouverne le système latent simultané (il doit être < 1 pour que $(I - W)^{-1}$ existe) ; $R_0 = \rho(M)$ gouverne la cascade d'incidents, qui s'éteint si et seulement si $R_0 < 1$ (le R_0 des épidémiologistes). Avec une incidence de fond de 4,5 % et $g = 0,9$, on obtient $\rho(W) = 0,572$ et $R_0 = \mathbf{0,062}$: les deux lectures sont stables, mais pas du même ordre.

K3 : la cascade est un processus de branchement

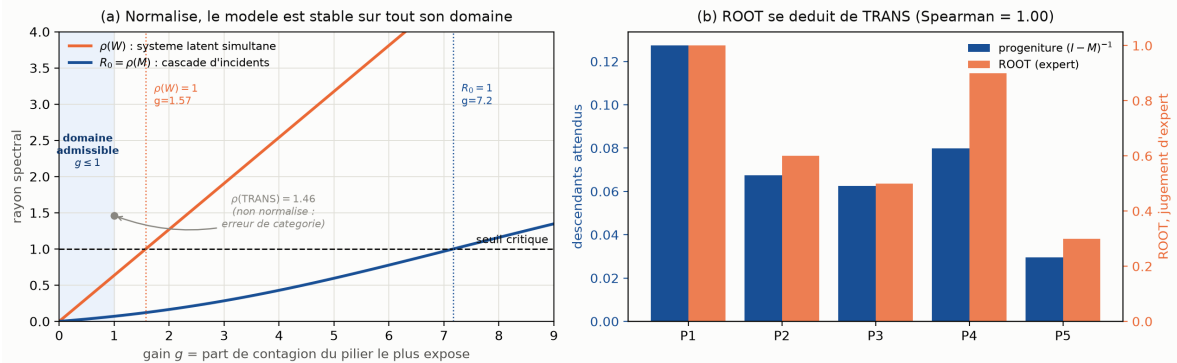


Figure 6.2. (a) Sur le domaine admissible $g \leq 1$, les deux rayons spectraux restent < 1 ; les seuils critiques ($\rho(W) = 1$ à $g = 1,57$; $R_0 = 1$ à $g = 7,2$) sont hors domaine. (b) La progéniture $(I - M)^{-1}$ reproduit exactement le classement ROOT du jugement d'expert. Source : 03_calibration_W.

Deux résultats en découlent. D'une part, la forme simultanée est **structurellement alarmiste** : même normalisée, elle approche son seuil critique cinq fois plus vite que la cascade réelle

($g^* = 1,57$ contre 7,2). Une lecture naïve de TRANS crierait à l'emballlement systémique dans un régime où la contagion s'éteint tranquillement. D'autre part, la progéniture $(I - M)^{-1}$ se lit comme le nombre de descendants d'un incident initial : le calcul donne 0,127 (P1), 0,080 (P4), 0,068 (P2), 0,063 (P3), 0,030 (P5), un classement **identique** à celui du barème ROOT (Spearman = 1,00), et ce pour toute valeur de g .

Ce que cela prouve, et ce que cela ne prouve pas. ROOT et TRANS ont été élicités par le même expert ; retrouver ROOT à partir de TRANS n'est pas une validation externe mais un test de **cohérence interne** du jugement, réussi. Sa portée réelle est une **réduction de paramètres** : ROOT se déduit de TRANS au lieu d'être posé, soit cinq paramètres d'expert en moins.

6.6 Le seuil K_j : ce qui remplace $\Phi^{-1}(\text{PD})$

Il faut distinguer deux seuils vivant dans deux espaces : u_j , le seuil de **matérialité** (DORA art. 18), dans l'espace des sévérités observables (euros, clients, heures) ; et K_j , le seuil sur la variable **latente**, sans unité. On ne peut pas prendre l'un pour l'autre : on **apparie leurs probabilités**, en choisissant K_j pour que l'événement latent $\{X_{ij} \geq K_j\}$ ait la même probabilité que l'incident majeur observable $\{S_{ij} \geq u_j\}$:

$$K_j = F^{-1}(1 - p_j), \quad p_j = \mathbb{P}(S_{ij} \geq u_j). \quad (6.7)$$

La littérature fait déjà exactement cela. Dans la représentation CreditMetrics des matrices de transition (Morgan et coll., 1997), le seuil de migration vaut $L = \Phi^{-1}(\text{fréquence cumulée observée})$: on inverse *toujours* une répartition. Ce qu'on reproche à $\Phi^{-1}(\text{PD})$ n'est pas l'inversion, ce sont ses deux entrées : une fréquence non mesurable (remplacée par p_j , définie par le règlement, donc stable et comparable entre entités) et une queue gaussienne trop fine (remplacée par une loi F à queue lourde). La probabilité de dépassement devient alors une **sortie** du modèle, conditionnelle à l'état systémique.

Le biais sur K_j ne vient pas de la méthode d'estimation de la queue mais de la **sous-déclaration** : en notant $q(s)$ la probabilité qu'un incident de sévérité s soit déclaré, on a l'identité exacte $\hat{p}_j^{\text{naïf}}/p_j = \mathbb{E}[q(S) \mid S \geq u_j] < 1$. On sous-estime p_j , donc on sur-estime K_j , donc on sous-provisionne, et ce biais s'effondre quand la barre monte dans la queue (+0,369 à $u = 0,5$; +0,001 à $u = 40$). **La barre DORA est défendable parce qu'elle est haute**, pas parce qu'elle est réglementaire, et c'est une propriété vérifiable : il suffit d'estimer $q(u_j)$. Le rôle de l'EVT n'est pas de débiaiser cette fréquence (extrapoler le taux depuis un seuil haut n'est pas pilotable), mais de modéliser la **sévérité** au-dessus de la barre, donc le capital (−0,8 % de biais contre −63,9 % pour la lognormale).

6.7 Calibration et faisabilité

L'asymétrie de W ne s'identifie que par l'information **temporelle** (qui déclenche avant qui) : le modèle de calibration est dynamique, et l'estimateur est **littéralement un probit** (le modèle générateur a un bruit gaussien et un seuil), non un logit qui gonflerait les magnitudes d'un facteur 2,1. Sur données simulées, le probit retrouve W dans ses unités (corrélation 0,92, pente 1,08), et deux tests de falsification (placebo par permutation temporelle, temps inversé) confirment que l'on capte de la direction et non de la co-occurrence.

Le verdict de faisabilité, et pourquoi c'est un résultat. La matrice W n'est calibrable sur **aucune** source ouverte : la chronologie des brèches manque de volume et de taxonomie, et le pas annuel de SAS OpRisk lessive la direction (l'asymétrie réelle tombe sous le placebo par permutation). Ce qui *est* mesurable est la queue de sévérité $\xi \approx 0,9$. Loin d'être une impasse, c'est un **résultat de conception** : il spécifie exactement ce qu'un registre DORA devra horodater (survenance au mois) et catégoriser (par domaine de contrôle) pour rendre la contagion mesurable. La structure dirigée reste donc un axe de sensibilité, la sévérité est calibrée.

[À migrer] Détails complets dans `vasicek_lab/note_vasicek_dirige` (banc d'essai Φ^{-1} contre EVT, calibration du facteur systémique par routes A et B, diagnostics de puissance) et `ossature_scr` (conventions de passage à l'euro). Le présent chapitre en donne la substance ; on pourra y puiser figures et tableaux additionnels.

7 La conformité multi-états

Idée. Le SCR dépend de l'état de conformité de l'entité, objet ni binaire ni statique. Un Vasicek multi-états définit l'état (échelle rapide, il pilote la cascade) ; une chaîne de Markov le fait évoluer (échelle lente, la mise en conformité). C'est le remplacement dynamique de la variable latente statique de l'ancien mémoire.

7.1 Vasicek multi-états : seuils ordonnés et trois canaux

Une capacité de conformité latente $C^* = \gamma\Theta + \sqrt{1 - \gamma^2}\varepsilon$ est découpée par deux seuils ordonnés en trois états (NC, PC, C). L'état pilote trois canaux de la cascade : fréquence λ , propagation g (gain du pilier source), détection p_u (taux de matérialité). Le facteur Θ rend les probabilités d'état conditionnelles à l'environnement : en crise, la masse bascule vers la non-conformité.

7.2 Chaîne de Markov et trajectoire

Une chaîne à temps continu $NC \rightarrow PC \rightarrow C$ (Conforme absorbant, séjours de type phase Erlang pour une durée de projet réaliste) donne, à chaque horizon t , la distribution des états, d'où

$$SCR(t) = \sum_{e \in \{NC, PC, C\}} \mathbb{P}(e, t) SCR_e. \quad (7.1)$$

Les deux couches sont couplées par le même Θ : un environnement dégradé ralentit la remédiation et durcit la cascade. **Analogie de crédit** : la chaîne de Markov est une migration de rating de conformité, le Vasicek un modèle de défaut conditionnel au rating.

[À migrer] Développer à partir de `vasicek_lab/note_conformite_multietats` (sections 1.1, 1.2, Markov, robustesse, portée). Toute la matière et les figures sont prêtes.

8 Résultats

8.1 SCR par état et surcoût de non-conformité

Le SCR croît de l'état conforme au non conforme (figure 8.1). Le surcoût $\Delta_{DORA} = SCR(NC) - SCR(C)$, à graine Monte-Carlo commune, ressort du même ordre que celui du mémoire, amplifié par la propagation : OpRisk médiane $\sim 6\,230$ M€, PRC $\sim 2\,995$ M€, 100 % des tirages positifs.

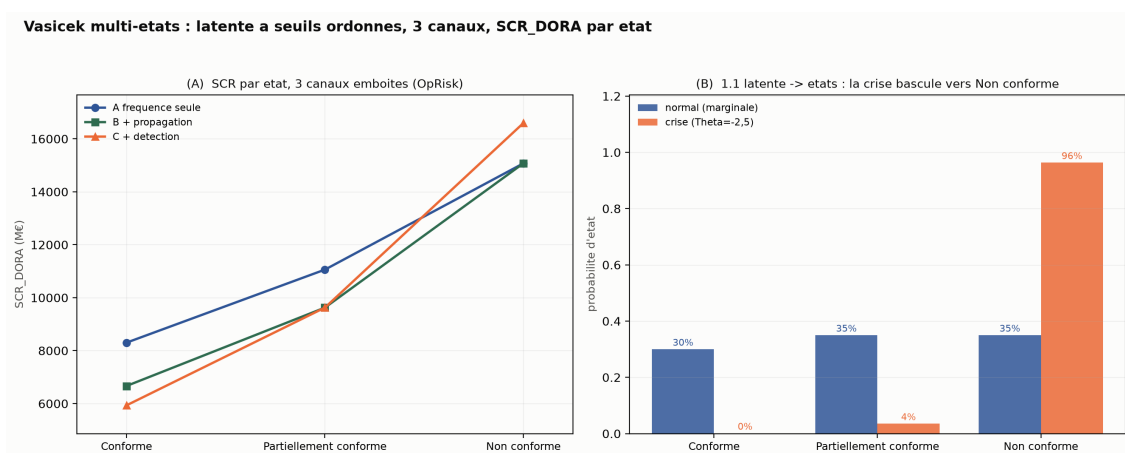


Figure 8.1. SCR par état de conformité (trois canaux emboîtés) et bascule des états en crise systémique. Source : script 16.

8.2 Décomposition par pilier

En basculant un pilier à la fois, le surcoût se décompose (figure 8.2). Le classement $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$ **reproduit le classement ROOT** du modèle qualitatif, et l'interaction est super-additive : le tout dépasse la somme des parts, signature de la cascade.

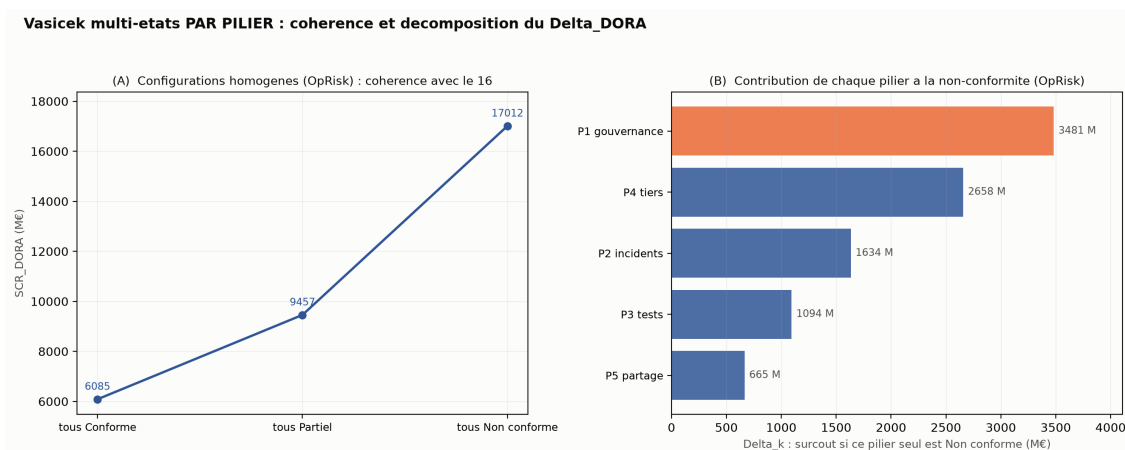


Figure 8.2. Décomposition du Δ_{DORA} par pilier et validation croisée avec ROOT. Source : script 16b.

8.3 Trajectoire du capital

Le long de la mise en conformité, le capital décroît vers le SCR conforme et le surcoût résiduel $\Delta_{\text{DORA}}(t)$ tend vers zéro (figure 8.3). La bande d'incertitude, issue du facteur systémique, reste haute en environnement dégradé.

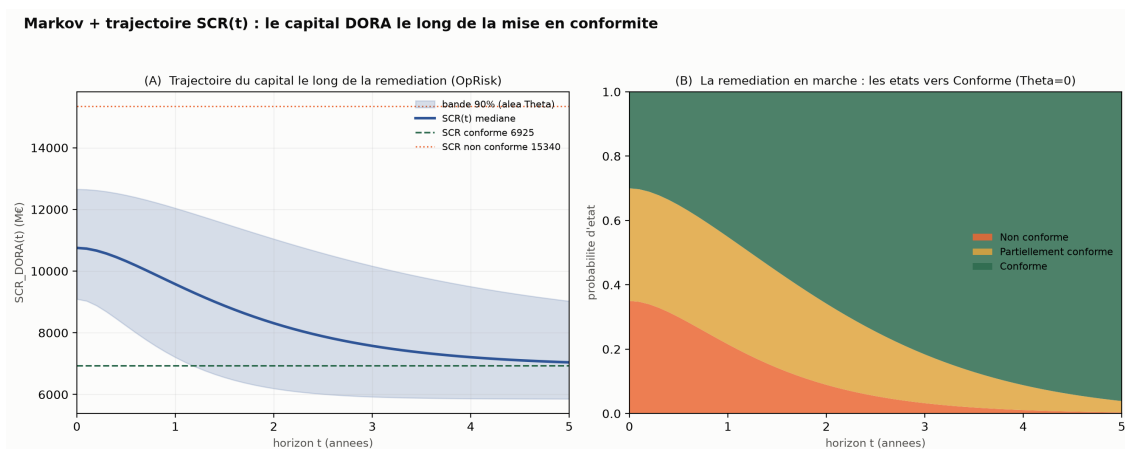


Figure 8.3. Trajectoire $\text{SCR}(t)$ et évolution des états. Source : script 17.

8.4 Priorisation de la remédiation

Sous budget contraint, l'énumération des ordres de remédiation donne l'ordre optimal $P1 \rightarrow P4 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow P5$, égal à l'ordre **ROOT** et distinct de l'ordre glouton : les interactions imposent un raisonnement sur l'horizon (figure 8.4).

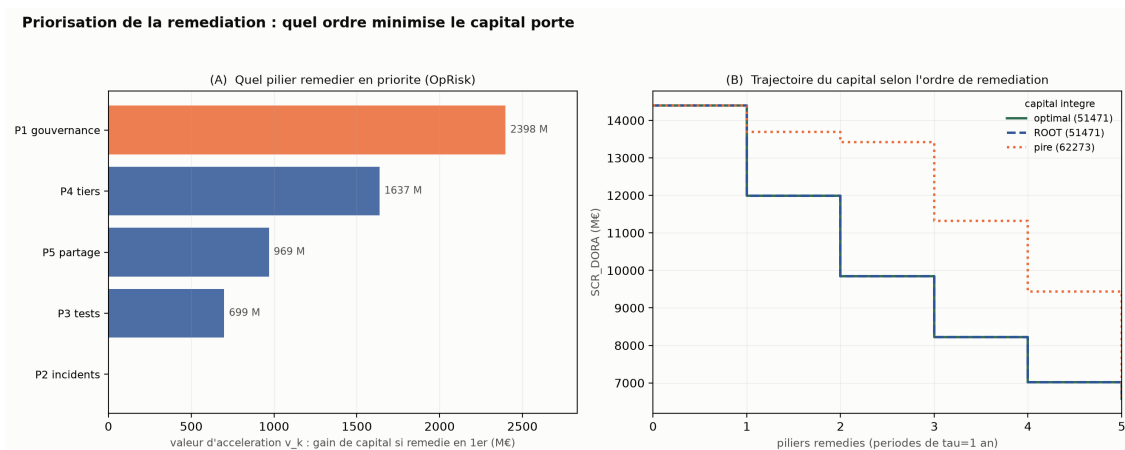


Figure 8.4. Valeur d'accélération et ordre de remédiation optimal. Source : script 18.

8.5 Robustesse

Le niveau du capital bouge (l'indice de queue ξ domine, facteur ~ 6), mais la direction ($\Delta_{\text{DORA}} > 0$) et la priorité (P1 en tête) tiennent sur tous les leviers (figure 8.5). L'ordre optimal est **invariant aux taux de transition Markov**, les moins calibrables : la recommandation ne dépend d'aucun paramètre non mesurable.

[À migrer] Ajouter les résultats agnostiques réutilisables de l'ancien mémoire : comparaison à la Formule Standard, implications ORSA, réassurance de dernier recours (ancien notebook 17).

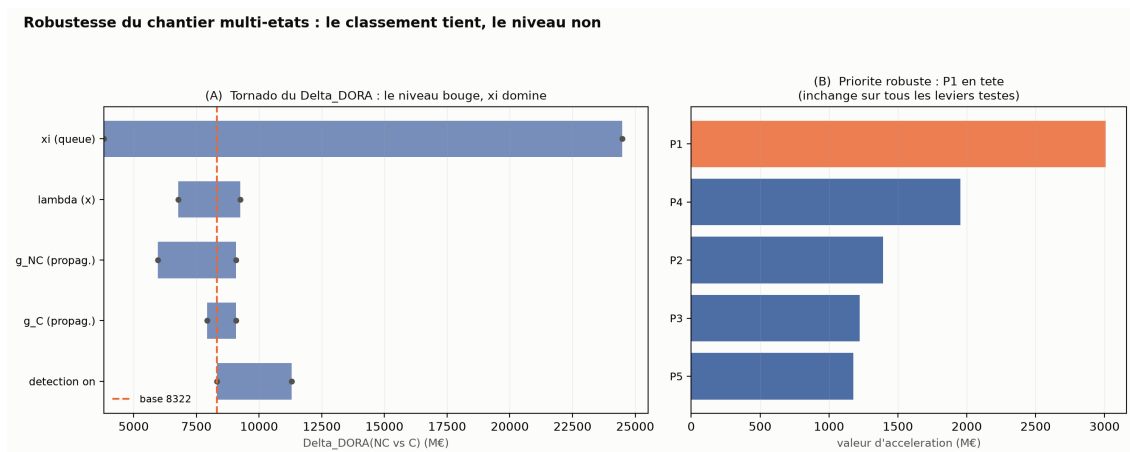


Figure 8.5. Robustesse : le classement tient, le niveau non. Source : script 19.

9 Conclusion

La cascade dirigée porte la dépendance inter-piliers par un mécanisme structurel stable par construction ; la conformité multi-états fait du SCR une trajectoire pilotée par l'état de conformité ; et la lecture décisionnelle (ordre de remédiation) est robuste et invariante aux paramètres non calibrables. Le niveau du capital n'est pas pinçable (queue lourde), mais le verdict et la priorité le sont.

A Démonstrations

[À migrer] Annexes EVT de l'ancien mémoire : Fisher-Tippett-Gnedenko, Pickands-Balkema-de Haan, Hill, information de Fisher, VaR/TVaR de la GPD. Se gardent. **Remplacer** les annexes sur la copule de Gumbel et le Vasicek scalaire par la preuve de stabilité de la cascade ($\rho(W) < 1$ par normalisation) et la propriété du processus de branchement.